

Aarg AgSp1 FC511 sy	LTKGVPPQPKLEQPFEQAGQIPSSQQGPPVQAQGQSPVPQGGQPPAQPQGGDLGGGIHGTQY.AAGNLGEAAPSEPIGKAIQGGKVILPDGS	89
Varen 6869 AgSp1.2 sy	MARGLPVVVPLEQPVVEP.....KGPNLGDGVKGTEBAPCGTLCDAAPSNRLLGKA VQGKKREPSSDL	61
Msag 19329 AgSp1.1 sy	VTKGFPNTIA.....SK.....QPHEV.....SQAHQQSQNLIGCVKMGGQVSGSDLGEAEPSYL LGRA VQGQKRDTNGDL	65
Msag 18528 AgSp1.2 sy	LTQDMPMQPMMEFQT.....QPQNLSGSGVKNTKQPCGNLGSVCVNTPMAPDGNLGEAAPSNPLCNAVGQGRKREP TSDL	74
Varen 6869 AgSp1.1 sy	LTKGFS..PVGESIEE.....FQVQKQGGTLGGGITKNTQMPTGNLA EAAPSDPVGKAIQGRKREPSSDL	63
Mhut 1271 AgSp1 sy	LTRGFPSPLQT.LDDP.....QDVRYQ.EEQQVEHQLQGGLQPHGQNLGGGVQGAQKVQDGNLK EAAPSDPIGKAIQGGKKREP TSDL	82
Atri AgSp1 genomic sy	LTRGVPRPTFEQPFEQAGQIQSSQQGPP.....AQPGQPPAQPQGGDLGGGIQGTQH.AAGNLGEAAPSEPIGKAI RGGKKREPSNDL	81
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	ITRGFPYSPLEQPLDEP.....QGCIQYP.AKSQAAYEPQDQPPQGGSLGGGVQGTQKVP GGNLGEAAPSDPLGKAIQGGKKREPSSDL	83
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy	.TRGV PYSPLQPLDEP.....QGDIQYP.AKGQAAYEPIDQPPQGGSLGGGVQGTQKV PGGNLGEAAPSDPLGKAIQGG T.....	75
MLaby 7048 AgSp1 sy	ITKGFPNSPVQQPGGEP.....QAQVGNQ.EQSQQGSQG...GGVQGGSLGGGVQGTQKAAAGNLGEAAPSGGLCSAV QGKKRDPSSDL	80
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	ITKGFPYSPIQQPVVEP.....QGQVQYQ..QQGQLLPQGGSLGGGVQGTQKV PGGNLGEAAPSNPIGKA VQGKKRKRPRTNL	75
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	ITRGFPDSPLEQPVVEP.....QGQPQ....GQAQYQ.....PQGPSSLGGGVQGTQSQSPGGNLGA AAPSDPLGKAIQGGKKREPSNNL	73

Aarg AgSp1 FC511 sy	GA		V	P	G	T	V	S	S	P	D	G	Q	P	I	K	I	P	A	G		110
Varen 6869 AgSp1.2 sy	GG		I	I	S	G	A	I	N		G	I	F		G	G	G	K	H	K		88
Msag 19329 AgSp1.1 sy	GG	TRLPEKIND	I	I	S	E	T	I	K		A	I	F	G	D	G	K	H	K	S	G	118
Msag 18528 AgSp1.2 sy	GG		I	I	S	N	T	V	H		G	I	F	G	G	R	S	C	D	K	Y	148
Varen 6869 AgSp1.1 sy	GG		I	I	G	N	T	I	H		G	I	F		G	G	S	S	H	E		92
Mhut 1271 AgSp1 sy	GG		L	I																	104	
Atri AgSp1 genomic sy	GG		L	I	S	G	A	F	N		G	I	F	G	G	G	G	S	Q	Q		114
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	GG		I	I	S	G	V	I	G		G	I	F		G	G	S	S	Q	T		112
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy																					75	
MLaby 7048 AgSp1 sy	GG		I	I	S	G	F	V	G		G	L	F		G	S	G	G	N		108	
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	GG		I	I	S	G	V	F	N		G	I	F		G	G	R	K	S		104	
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy																					0	
Ncruz 58532and13532 AgSp1 sy	GG		I	L	S	D					I	F		G	C	C	D	D	E		98	

[illegible]

Aarg AgSp1 FC511 sy	YETG	110
Varen 6869 AgSp1.2 sy	YETG	127
Msag 19329 AgSp1.1 sy	SFETG	231
Msag 18528 AgSp1.2 sy	ETG	328
Varen 6869 AgSp1.1 sy	ETG	146
Mhut 1271 AgSp1 sy	ETG	172
Atri AgSp1 genomic sy	ETG	207
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	ETG	182
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy	ETG	131
Mlab 7048 AgSp1 sy	ETG	205
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	ETG	242
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy	ETG	0
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	ETG	199

[illegible][illegible]

[illegible]

Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Varen 6869 AgSp1.2 sy	TGSYN TGSYVTGETGSYN	281
Msag 19329 AgSp1.1 sy	TGSYETGSYVTG.....ETGSYDTYETESYDTNETGSYETYET	442
Msag 18528 AgSp1.2 sy	TGSYETGSYVTGETGSYETGSYLTKETDTYESDSYVTSETGRYETGRNLTEERDTYETDSYVTGETGSYDTYETESYDTYKTGSYETYET	685
Varen 6869 AgSp1.1 sy		174
Mhut 1271 AgSp1 sy		231
Atri AgSp1 genomic sy	SGSYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESG.....	448
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	SGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESG.....	442
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy		164
MLaby 7048 AgSp1 sy	TGSFETGSYITGETGSYVTGSYITGETG.....	429
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	SGSFETGSYVTGESGSFETGSYITGESG.....	502
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	ETGSYVTGESGSFETGSYVTGESG.....	373

Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Varen 6869 AgSp1.2 sy		281
Msag 19329 AgSp1.1 sy	GSYETGSYET TYETG SYVT TGE AGSYETGSYVTGETGSYD TYETES YD TYET GSYET YET GSYETGSYET YET GSYVT TGE AGSYETGSYVTG	532
Msag 18528 AgSp1.2 sy	GSYETGSYET TYETG SYVT TGE AGSYETGSYVTGETGSYD TYETES YD TYET GSYET YET GSYETGSYET YET GSYVT TGE AGSYETGSYVTG	775
Varen 6869 AgSp1.1 sy		174
Mhut 1271 AgSp1 sy		231
Atri AgSp1 genomic sy		504
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	 SYD TGS Y IT TGE SGSYDTGSYITGESGSYD.....TGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYD.....	486
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy	 SFD TAS Y IT TGE SGSFDTASYITGESGSFD.....TASYITGESGSFDTA.....	164
MLaby 7048 AgSp1 sy	 SFET TGS Y VT TGETGSYVTGESGSFETGSYITGESGSFETGSYVTG	440
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	 SFET TGS Y VT TGE SGSFETGSYTTGESGSFE.....TGSYVTGESGSFETGSYITGESGSFETGSYVTG	564
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	 SFET TGS Y VT TGE	384

Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Varen 6869 AgSp1.2 sy		281
Msag 19329 AgSp1.1 sy	ETGNYDITYETESYDITYETGSYETYETGSYETGSYETYETG	609
Msag 18528 AgSp1.2 sy	ETGSNDITYETESYDITYETGSYETYETGSYETGSYETYETG	865
Varen 6869 AgSp1.1 sy		174
Mhut 1271 AgSp1 sy		231
Atri AgSp1 genomic sy		541
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy		522
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy		164
Mlaby 7048 AgSp1 sy		478
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	ESGSF.....	607
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy		401

Aarg AgSp1 FC511 sy	TGSYVTGETGSYNTGSYVTGETGSYNTGSYVTGKTGSYNSGSYMTVETGSYET	YETQSYETRTYETRT	110
Varen 6869 AgSp1.2 sy	TGSYVTGETGSYNTGSYVTGETGSYNTGSYVTGKTGSYNSGSYMTVETGSYET	YETQSYETRTYETRT	349
Msag 19329 AgSp1.1 sy	SYKTYETGSYVTGETGSYETESYLTGETGSYETGSYVTGETGSYK	TGSFVTGETGSYET	689
Msag 18528 AgSp1.2 sy	SYETYETGSYVTGETGSYETESYLTGETGSYETGSYVTGETGSYK	TGSFVTGETGSYET	955
Varen 6869 AgSp1.1 sy	KTSYETGSYITGED		189
Mhut 1271 AgSp1 sy	YQTYETGSYETGEYQTYETGSFETV	LYETVETGSYETGT	270
Atri AgSp1 genomic sy	DTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYVTD	ESGS	600
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	DTASYITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYISGESGSFDTASYITGESDSFDTAS		591
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy			164
MLaby 7048 AgSp1 sy	ETGSYITGETGSYVTGSYITGETGSFETGSYITGETGSYVTGSYITGETGSFETGSYVTGET	GS	542
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	ETGSYVTGESGSFETGSYTTGESGSFETGSYVTGESGSFETGSYVTGESGSFETGSYITGESGSFETGS		676
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		GSYVTGESGSFETGS	15
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	ETGSYVTGESGSFETGSYVTGESGSFETGSYVTGESGSFETGSYVTGESGSVETGSYVTGESGSFETGS		470

[illegible]

Aarg AgSp1 FC511 sy	ISGEYLSCDYATGEIPIIKGGATPGVITNADGKLKRVILPYGSGAIPGIIQGPDGQPIQIEPAG	110
Varen 6869 AgSp1.2 sy	GEFGTYESISSEYTTGEY.....ISGEYLSCDYATGEIPIIKGGATPGVITNADGKLKRVILPYGSGAIPGIIQGPDGQPIQIEPAG	481
Msag 19329 AgSp1.1 sy	NEFGTYESVSSGYTTGEY.....TSGEFLSGDYATGEIPIIKGGATPGVITDSKGTIKRVILPDGSGAVPASILGPDGHLINIVPAG	861
Msag 18528 AgSp1.2 sy	NEFGTYESVSSGYTTGEY.....TSGEFLSGDYATGEIPIIKGGATPGVITDSKGTIKRVILPDGSGAVPASILGPDGHLINIVPAG	1127
Varen 6869 AgSp1.1 sy	TGEYKTGSYETGEYKTSYETGE...YRGGATPGVITDPDGKLKRVILPDGSGAVPGIVQGPDGQPIQIEPAG	290
Mhut 1271 AgSp1 sy	GEFGTYETVSSEYFTSEY.....TTGEYISGEYATGEIPIIEGGATPGAITNLDGKLKRVILPDGYGAVTGDVPGPNQQIKIVPAG	401
Atri AgSp1 genomic sy	DEFGTYETASSEYDTGEY.....TTREYVSGEYGTGEIPVIEGGATPGAITNPDGELNRVILPDGSGAVPGTISGPDGQPIKIPAR	740
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	FEFGSYETSSE.YIS..DLTGEFTTGEYVSGEYATGEIPIIEGGATPGTITNSDGKLKRVILPDGSGAVSGVVPDPGEPIKIVPAR	740
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy	FEFGSYESSSE.YIS..DLTGEFTTGEYVSGEYATGEIPIIEGGATPGAITNSDGKLKRVILPDGSGAVSGVVPDPGEPIKIVPAR	268
Mlaby 7048 AgSp1 sy	GEFGTYETASS..VSSEYITGEFTTGEYISGEYGTGEIPIIAGGATPGAITDSSGNLKRVLILPDGSGAVSGTVSGPDGQPIKIPAG	692
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	GEFGTYETASSEYITGEY.....TTGEYVSGEYATGEIPVIEGGATPGAIAANPDGKLKRVILPDGSGAVPGVVPDPDGQPIKIVPAG	823
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy	GEFGTYETASSEYATGEYTTDEYTTGELVSGEYATGEIPIIEGGATPGAITNPDGKLKRVILPDGSGAVPGIVPGPDGQPINIIPAG	167
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	GEFGTYETASSEYATGE.....YTTGELVSGEYATGEIPIIEGGATPGAITNPDGKLKRVILPDGSGAVPGIVPGPDGQPINIIPAG	617

X

non-conserved

X

similar

X

≥ 50% conserved